Le sujet comporte 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3

Important :

- *Toutes les ressources à utiliser se trouvent dans le répertoire "Ressources" situé sur la racine du disque C.*
- *Il est demandé au candidat :*
  - ✓ *de créer, dans le répertoire Bac2023 situé sur la racine du disque C, un dossier de travail portant son numéro d'inscription (6 chiffres) et dans lequel il doit enregistrer, au fur et à mesure, tous les fichiers solutions de ce sujet.*
  - ✓ *de copier, dans son dossier de travail, le fichier "Algo.rar" situé dans "C:\Ressources", puis d'extraire son contenu, en utilisant le mot de passe "123456", dans ce même dossier de travail.*
  - ✓ *d'élaborer une solution modulaire au problème posé.*
  - ✓ *de vérifier à la fin de l'épreuve que tous les fichiers créés sont dans son dossier de travail.*

Soit le fichier de données "**Clients.dat**" contenant des informations sur des clients. Chaque enregistrement de ce fichier se compose des champs suivants :

- **Identifiant** : une chaîne formée uniquement par des alphanumériques de longueur inférieure à 10 et qui désigne l'identifiant d'un client.
- **NTel** : une chaîne de 8 chiffres qui désigne le numéro de téléphone d'un client.
- **Ville** : une chaine qui désigne la ville d'un client.
- **Genre** : une chaîne qui désigne le genre d'un client "Masculin" ou "Féminin"
- **Etat** : une chaîne qui désigne l'état d'inscription d'un client "Inscrit" ou "Non Inscrit"

On se propose d'afficher les clients gagnants contenus dans le fichier "**Clients.dat**" Un client est déclaré gagnant si le chiffre de chance **CC** de son numéro de téléphone existe dans un fichier "**Chance.txt**" déjà rempli par des chiffres.

Un chiffre de chance **CC** relatif à un numéro de téléphone est calculé en additionnant de façon répétitive tous les chiffres qui composent le numéro de téléphone jusqu'à obtenir un seul chiffre.

Exemple :

Pour les deux fichiers "**Clients.dat**" et "**Chance.txt**" suivants :

Clients.dat

Identifiant	NTel	Ville	Genre	Etat
C01	65405003	Tunis	Masculin	Non Inscrit
C02	49456241	Béja	Féminin	Non Inscrit
Cf16	80617081	Gafsa	Féminin	Inscrit
Cr09	09562444	Tunis	Masculin	Inscrit

Chance.txt

2
6
4
5
1
9

Les clients gagnants sont :

Identifiant : C01 – N° Téléphone : 65405003

Identifiant : Cf16 – N° Téléphone : 80617081

En effet

Le CC du client ayant l'identifiant C01 a été obtenu en additionnant les chiffres de son numéro de téléphone jusqu'à obtenir un seul chiffre c'est à dire 6+5+4+0+3+0+0+3 = 21 → 2+1 =3 Le chiffre 5 figure dans le fichier "Chance.txt", donc c'est un client gagnant.

- Le CC du client ayant l'identifiant C02 est 4+9+4+5+6+2+4+1=35 → 3+5=8 Le chiffre 8 ne figure pas dans le fichier "Chance.txt"
- Le CC du client ayant l'identifiant C16 est 8+0+6+1+7+0+8+1=31 → 3+1=4 Le chiffre 4 figure dans le fichier "Chance.txt", donc c'est un client gagnant
- Le CC du client ayant l'identifiant C09 est 0+9+5+6+2+4+4+4=34 → 3+4=7 Le chiffre 7 ne figure pas dans le fichier "Chance.txt"

On se propose de concevoir une interface graphique contenant les éléments suivants

- Un label contenant le texte "*Identifiant* "
- Une zone de saisie permettant la saisie de l'identifiant d'un client
- Un label contenant le texte : "*Numéro de téléphone* "
- Une zone de saisie permettant la saisie de numéro de téléphone d'un client
- Un label contenant le texte "*Genre* "
- Deux boutons Radios intitulés "*Masculin*" et "*Féminin*"
- Un label contenant le texte "*Ville* "
- Une liste déroulante contenant les villes "*Tunis*", "*Bizerte*" et "*Gafsa*"
- Un label contenant le texte "*Etat* "
- Une case à cocher intitulée "*Inscription*"
- Un bouton intitulé "*Ajouter*" permettant d'ajouter un client au fichier "*Client.dat*"
- Une List Widget pour afficher le contenu du fichier "*Chance.txt*"
- Un bouton intitulé "*Afficher Chance*"
- Une Table Widget contenant les colonnes "*Identifiant*", "*Numéro Tel*" "*Genre*" "*Ville*" "*Etat*" pour afficher le contenu du fichier "*Client.dat*"
- Un bouton intitulé "*Afficher Clients*"
- Une List Widget pour afficher les clients gagnants
- Un bouton intitulé "*Afficher Gagnants*"

<u>Travail demandé :</u>

1) Compléter l'interface graphique "Interface_Prototype" par les éléments présentés précédemment comme illustrée dans la figure suivante

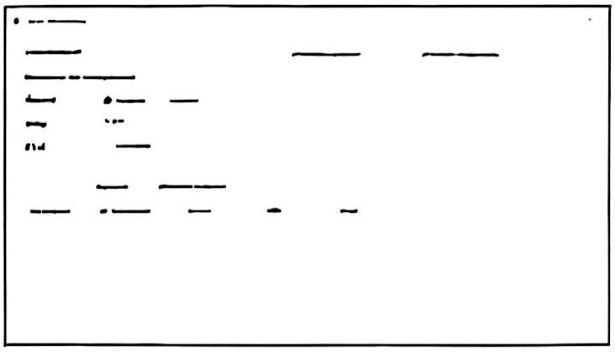


Figure1 Interface Résultat

2) Ouvrir le fichier nommé "**Prototype.py**" situé dans votre dossier de travail dans lequel vous apportez les modifications suivantes :

- développer le module "*ajouter*", qui s'exécute suite à un clic sur le bouton "Ajouter", et permettant, lorsque toutes les contraintes sont respectées, d'ajouter un client au fichier "**Clients.dat**" sinon d'afficher, dans le cas contraire, un message d'alerte via "**QMessagebox**"
- développer le module "*affchance*", qui s'exécute suite à un clic sur le bouton "Afficher Chance", permettant d'afficher dans l'élément Liste Widget1, le contenu du fichier "Chance.txt"
- développer le module "*affclient*", qui s'exécute suite à un clic sur le bouton "Afficher Clients", permettant d'afficher dans la table Widget, le contenu du fichier "**Clients.dat**"
- développer le module "*affgagnants*", qui s'exécute suite à un clic sur le bouton "Afficher Gagnants", permettant d'afficher les clients gagnants dans l'élément List Widget 2
- Compléter les instructions de la partie exploitation de l'interface graphique par les informations nécessaires à l'appel de l'interface "**Interface_Prototype**" et aux différents modules développés

Ci-dessous quelques captures d'écran montrant des exemples d'exécutions :

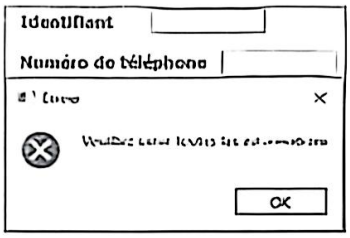


Figure 2 : Message d'erreur de champs vides

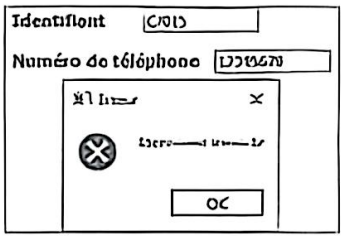


Figure 3 : Message d'erreur d'un identifiant invalide

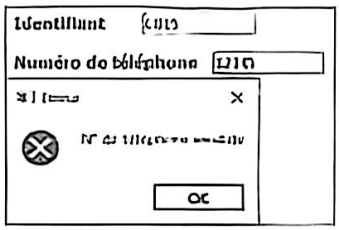


Figure 4 : Message d'erreur d'un numéro de téléphone invalide

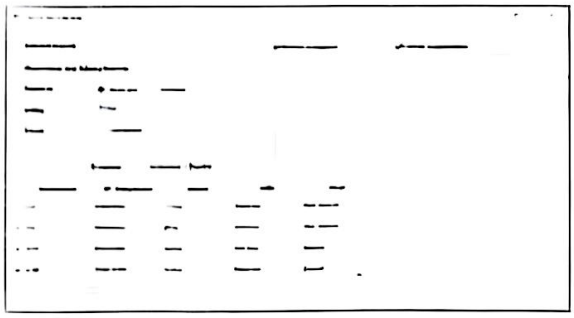


Figure 5 Affichage des clients

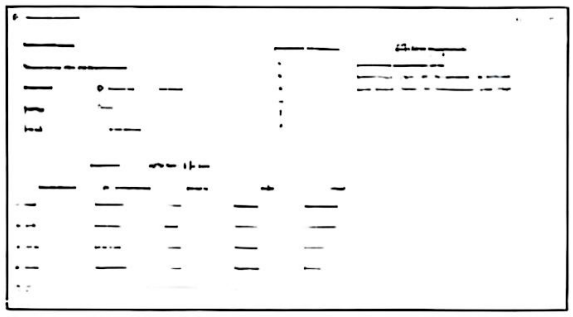


Figure 6 Affichage du contenu du fichier "*Chance.txt*" et des clients gagnants

Remarque : *Ce sujet n'est qu'un exemple de prototype, d'autres variantes peuvent être proposées dans lesquelles on pourra demander :*

- *la création de l'interface graphique,*
- *l'ajout des instructions d'exploitation de l'interface,*
- *la création et la saisie d'un fichier texte,*
- *etc.*